

Mějme funkce:

$$f_0(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$f_1(x) = \sqrt{\frac{2}{\sqrt{\pi}}} x e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$f_B(x) = N x^2 e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Definiční obor funkcí je $x \in (-\infty, \infty)$. Těmto funkcím obvykle říkáme gaussovské, gaussiány, gaussovky nebo obdobně.

Dále platí následující integrální vztah:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^n e^{-ax^2} dx = \frac{n!}{2^n \left(\frac{n}{2}\right)!} \frac{1}{a^{\frac{n}{2}}} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad \text{pro } n \text{ sudé a } a > 0$$

Část 1 - Normalizace

Zadání

1.1 První dvě funkce máme normalizované, jejich normalizaci ověřte pomocí integrálu.

1.2 Vypočtěte normalizační konstantu N . Měla by vyjít rovna $\frac{2}{\sqrt{3\sqrt{\pi}}}$

Řešení

1.1

$$\|f_0\|_H = \int_{-\infty}^{\infty} f_0^2(x) dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\pi} = 1$$

$$\|f_1\|_H = \int_{-\infty}^{\infty} f_1^2(x) dx = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{2} \sqrt{\pi} = 1$$

1.2

$$\|f_B\|_H = \int_{-\infty}^{\infty} f_B^2(x) dx = N^2 \int_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-x^2} dx = N^2 \frac{3}{4} \sqrt{\pi}$$

$$N^2 = \frac{4}{3} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \quad \Rightarrow \quad N = \frac{2}{\sqrt{3\sqrt{\pi}}}$$

Výsledek

Funkce f_0 a f_1 jsou správně normalizovány, normalizační konstanta funkce f_B je $N = \frac{2}{\sqrt{3\sqrt{\pi}}}$

Část 2 - Ortogonalizace báze

Zadání

2.1 Ověřte, že funkce f_0 a f_1 jsou na sebe kolmé.

2.2 Funkce f_0 a f_B na sebe kolmé nejsou. Ověřte, že jejich skalární součin je roven $\langle f_B | f_0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

2.3 Funkci f_B můžeme ortogonalizovat na funkci f_0 pomocí vzorce $f_{\perp} = f_B - \langle f_B | f_0 \rangle f_0$. Vypočtěte $f_{\perp}$.

2.4 Funkce $f_{\perp}$ není normalizovaná, musíme ji tedy normalizovat. Jednou z možností je explicitní výpočet integrálu $\int_{-\infty}^{\infty} f_{\perp}^*(x) f_{\perp}(x) dx$. Jednodušší možností je použít braketů. Funkci $f_{\perp}(x)$ si napíšeme jako ket $|f_{\perp}(x)\rangle = |f_B(x)\rangle - \langle f_B | f_0 \rangle |f_0(x)\rangle$. Dále vypočteme normu funkce $f_{\perp}$ pomocí skalárního součinu $\langle f_{\perp} | f_{\perp} \rangle$. Vypočtěte normu funkce $f_{\perp}$ a funkci normalizujte. Výslednou funkci označíme f_2 a měla by být rovna $f_2(x) = \frac{1}{\sqrt{2\sqrt{\pi}}}(2x^2 - 1)e^{-\frac{x^2}{2}}$.

Řešení

2.1

$$\langle f_0 | f_1 \rangle = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x^2} dx = 0,$$

jelikož se jedná o integraci liché funkce přes symetrický integrační obor, funkce x je lichá, funkce e^{-x^2} je sudá, součin sudé a liché funkce je lichá funkce.

2.2

$$\langle f_0 | f_B \rangle = \frac{2}{\sqrt{3\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \frac{2}{\sqrt{3\pi}} \frac{1}{2} \sqrt{\pi} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

2.3

$$f_{\perp} = f_B - \langle f_B | f_0 \rangle f_0 = \frac{2}{\sqrt{3\sqrt{\pi}}} x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{1}{\sqrt[4]{\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3\sqrt{\pi}}} (2x^2 - 1) e^{-\frac{x^2}{2}}$$

2.4

$$\begin{aligned} \langle f_{\perp} | f_{\perp} \rangle &= \langle f_B | f_B \rangle - \langle f_B | f_0 \rangle \langle f_B | f_0 \rangle - \langle f_B | f_0 \rangle \langle f_0 | f_B \rangle + \langle f_0 | f_B \rangle^2 \langle f_0 | f_0 \rangle \\ &= 1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$f_2(x) = \frac{1}{\sqrt{2\sqrt{\pi}}} (2x^2 - 1) e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Výsledek

2.1 Funkce f_0 a f_1 jsou na sebe kolmé.

2.2 $\langle f_0 | f_B \rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}$

2.3 $f_{\perp} = \frac{1}{\sqrt{3\sqrt{\pi}}} (2x^2 - 1) e^{-\frac{x^2}{2}}$

2.4 $\langle f_{\perp} | f_{\perp} \rangle = \frac{2}{3}$, $f_2(x) = \frac{1}{\sqrt{2\sqrt{\pi}}} (2x^2 - 1) e^{-\frac{x^2}{2}}$

Část 3 - Maticové elementy

Zadání

Budou nás zajímat maticové elementy operátoru $\hat{x}$. Pro to je důležité vědět, že integrál gaussovy a liché funkce od $-\infty$ po ∞ je roven nule (sudá krát lichá).

3.1 Vypočtěte maticové elementy operátoru $\hat{x}$ pro funkce f_0 , f_1 a f_2 , tedy 9 hodnot pro matici 3×3 . Nenulové by měly být jen čtyři hodnoty a matice by měla být symetrická. Matici $\mathbf{X}$ napište.

3.2 Vypočtěte matici $\mathbf{X}^2$.

3.2 Vypočtěte střední hodnotu operátoru $\hat{x}^2$ pro funkci f_0 , tedy $\langle f_0 | \hat{x}^2 | f_0 \rangle$ a ověřte shodu s odpovídajícím členem matice $\mathbf{X}^2$,

Řešení

3.1 Z lichosti funkcí x a x^3 vyplývá:

$$X_{11} = \langle f_0 | \hat{x} | f_0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x^2} dx = 0$$

$$X_{22} = \langle f_1 | \hat{x} | f_1 \rangle = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 e^{-x^2} dx = 0$$

$$X_{33} = \langle f_2 | \hat{x} | f_2 \rangle = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (2x^3 - x) e^{-x^2} dx = 0$$

Z faktu, že operátor $\hat{x}$ s našimi funkcemi komutuje pak:

$$X_{12} = X_{21} = \langle f_0 | \hat{x} | f_1 \rangle = \langle f_1 | \hat{x} | f_0 \rangle = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{2} \sqrt{\pi} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$X_{13} = X_{31} = \langle f_0 | \hat{x} | f_2 \rangle = \langle f_2 | \hat{x} | f_0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (2x^3 - x) e^{-x^2} dx = 0$$

$$X_{23} = X_{32} = \langle f_1 | \hat{x} | f_2 \rangle = \langle f_2 | \hat{x} | f_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (2x^4 - x^2) e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2} \right) \sqrt{\pi} = 1$$

Celkově pak:

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

3.2

$$\mathbf{X}^2 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3.3

$$\langle f_0 | \hat{x}^2 | f_0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{2} \sqrt{\pi} = \frac{1}{2}$$

Výsledek

$$\mathbf{3.1} \quad \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{3.2} \quad \mathbf{X}^2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{3.3} \quad \langle f_0 | \hat{x}^2 | f_0 \rangle = \frac{1}{2}, \text{ což odpovídá } (\mathbf{X}^2)_{11}$$